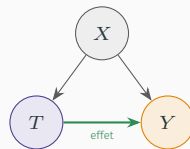


Inférence causale et machine learning

Chapitre 11 : Effets hétérogènes et forêts causales



Pourquoi la moyenne ne suffit pas

La difficulté

La forêt causale

L'usage, et ses garde-fous

Ce qu'il faut retenir

Pourquoi la moyenne ne suffit pas

Un effet moyen peut cacher l'essentiel

L'effet conditionnel

$$\tau(x) = E[Y(1) - Y(0) \mid X = x]$$

C'est l'effet moyen **pour un profil donné**. L'ATE en est la moyenne sur toute la population.

Un effet moyen nul, et deux effets réels

Supposons que le programme de formation :

- améliore l'emploi de **quinze points** chez les jeunes;
- le dégrade de **quinze points** chez les seniors, en les détournant d'une recherche directe.

L'effet moyen est **nul**. Conclure que le programme ne sert à rien serait une erreur coûteuse : il faut le maintenir pour les uns et l'arrêter pour les autres.

Ce qui se joue vraiment

La question du décideur n'est presque jamais « faut-il ce programme ? » mais « **pour qui ?** ».

Les budgets sont limités; cibler ceux qui en bénéficient le plus multiplie l'effet total à dépense constante. **C'est ici que le machine learning apporte le plus à l'inférence causale** — bien plus qu'en

La difficulté

On n'observe jamais l'effet

Pourquoi ce n'est pas une régression ordinaire

Pour prévoir Y , on dispose de Y observé et l'on minimise une erreur.

Pour estimer $\tau(x)$, on ne dispose de **rien** : l'effet individuel n'est jamais observé — c'est le problème fondamental du chapitre 2.

Il n'existe donc **aucune erreur à minimiser directement**. Les méthodes du cours précédent ne se transposent pas telles quelles.

La solution : construire une cible

On construit une variable dont l'**espérance conditionnelle** est l'effet cherché, puis on la prédit.

Le score doublement robuste joue ce rôle : il combine le modèle de résultat et le score de propension, de sorte qu'il suffit que **l'un des deux** soit correct.

La forêt causale

Un arbre qui cherche l'hétérogénéité

Le changement de critère

Un arbre ordinaire découpe pour rendre les feuilles **homogènes en Y** — c'est le Gini du chapitre 8 d'*Apprentissage statistique*.

Un **arbre causal** découpe pour que les feuilles diffèrent le plus possible **en effet de traitement**. Il cherche là où l'effet change, non là où le résultat change.

L'échantillonnage honnête

Chaque arbre partage ses données en deux :

Moitié	Usage
Première	déterminer la structure des découpages
Seconde	estimer l'effet dans chaque feuille

Pourquoi ce partage est indispensable

Sans lui, l'arbre découpe là où l'effet **paraît** grand par hasard, puis estime l'effet sur ces mêmes données : il retrouve mécaniquement un effet grand.

L'usage, et ses garde-fous

Trois usages

1. **Cibler** — concentrer le programme sur les profils à fort effet.
2. **Comprendre** — identifier les caractéristiques associées à l'hétérogénéité.
3. **Tester** — l'effet varie-t-il réellement, ou l'apparente hétérogénéité est-elle du bruit?

Le danger du sous-groupe trouvé après coup

Chercher parmi cent sous-groupes en fera apparaître plusieurs à effet « significatif » par pur hasard.

C'est le problème des comparaisons multiples, et il a produit une abondante littérature d'effets non reproductibles.

Trois protections : **préenregistrer** les sous-groupes d'intérêt, **corriger** pour la multiplicité, et **valider** l'hétérogénéité sur un échantillon réservé.

Hétérogénéité n'est pas modération causale

Constater que l'effet est plus fort chez les jeunes ne signifie pas que **l'âge** cause cette différence.

L'âge peut être corrélé à ce qui compte vraiment — le niveau de formation initiale, l'ancienneté du chômage, le secteur visé.

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. $\tau(x)$ est l'effet **conditionnel**; un ATE nul peut cacher deux effets opposés.
2. L'effet n'étant jamais observé, on **construit une cible** — le score doublement robuste.
3. L'**arbre causal** découpe selon l'hétérogénéité de l'effet, non du résultat.
4. L'**échantillonnage honnête** — structure et estimation séparées — rend l'inférence valide.
5. On identifie **où** l'effet diffère, pas **pourquoi**; et l'identification reste requise.

La suite

Reste à passer de l'effet estimé à la décision — ce qui suppose de traiter l'incertitude, les coûts, et les limites de la transposition.